

BÀI TẬP CHƯƠNG 11**BÀI 1: Ứng dụng Ghi chú cơ bản (SQLite CRUD)**

Yêu cầu: Xây dựng một ứng dụng ghi chú đơn giản cho phép người dùng tạo, xem, chỉnh sửa và xóa ghi chú.

Dữ liệu cần thiết: Tạo một bảng tên là notes gồm các trường:

- id: số nguyên, khóa chính, tự tăng
- title: chuỗi
- content: chuỗi

Chức năng cần làm:

- Màn hình chính hiển thị danh sách tất cả ghi chú
- Có nút thêm mới (floating button) để chuyển sang màn hình tạo ghi chú
- Người dùng nhập title và content, bấm lưu để insert vào database
- Khi bấm vào một ghi chú, chuyển sang màn hình chi tiết để chỉnh sửa
- Có nút xóa ghi chú

Output:

- Danh sách ghi chú hiển thị dạng list
- Thêm, sửa, xóa thành công sẽ cập nhật lại UI

Gợi ý widget: ListView, ListTile, FloatingActionButton, TextField, Navigator

BÀI 2: Ghi chú có danh mục (SQLite có khóa ngoại)

Yêu cầu: Mỗi ghi chú phải thuộc một danh mục (category).

Dữ liệu cần thiết:

- categories(id, name)
- notes(id, title, content, categoryId)

Chức năng cần làm:

- Cho phép tạo danh mục
- Khi tạo ghi chú phải chọn danh mục (dropdown)
- Hiển thị danh sách ghi chú kèm theo tên danh mục

- Cho phép lọc ghi chú theo danh mục

Output:

- Màn hình danh sách có thể filter theo category
- Mỗi ghi chú hiển thị cả title và category

Gợi ý widget: DropdownButton, ListView, TabBar hoặc Filter button

BÀI 3: To-do list và lưu backup JSON (SQLite + File)

Yêu cầu: Tạo ứng dụng quản lý công việc (to-do list), đồng thời cho phép lưu toàn bộ dữ liệu ra file JSON và đọc lại.

Dữ liệu:

- tasks(id, title, isDone)

Chức năng:

- Thêm task
- Đánh dấu hoàn thành
- Xóa task
- Nút "Export" để lưu toàn bộ danh sách task ra file JSON
- Nút "Import" để đọc file JSON và ghi lại vào database

Output:

- Danh sách task có checkbox
- File JSON được lưu trong bộ nhớ thiết bị

Gợi ý widget: CheckboxListTile, ElevatedButton

BÀI 4: Quản lý chi tiêu (SQLite nhiều bảng)

Yêu cầu: Xây dựng ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân.

Dữ liệu:

- categories(id, name)
- expenses(id, amount, note, categoryId)

Chức năng:

- Thêm chi tiêu (nhập số tiền, ghi chú, chọn category)
- Hiển thị danh sách chi tiêu
- Tính tổng tiền theo category
- Cho phép sửa và xóa

Output:

- Danh sách chi tiêu
- Hiển thị tổng tiền

Gợi ý widget: ListView, Card, TextFormField

BÀI 5: Từ điển offline (File JSON + SQLite)

Yêu cầu: Load dữ liệu từ file JSON vào SQLite lần đầu, sau đó cho phép tra cứu.

Dữ liệu:

- JSON chứa danh sách từ và nghĩa
- SQLite bảng dictionary(id, word, meaning)

Chức năng:

- Khi app chạy lần đầu, đọc file JSON và insert vào database
- Cho phép tìm kiếm từ
- Hiển thị nghĩa

Output:

- Ô tìm kiếm và danh sách kết quả

Gợi ý widget: TextField, ListView.builder

BÀI 6: Lưu ảnh offline (File + SQLite)

Yêu cầu: Lưu ảnh dưới dạng file và quản lý bằng SQLite.

Dữ liệu:

- images(id, path)

Chức năng:

- Lưu ảnh vào file (có thể giả lập dữ liệu byte)

- Lưu đường dẫn file vào database
- Hiển thị danh sách ảnh

Output:

- Gallery dạng lưới

Gợi ý widget: GridView, Image.file

BÀI 7: Quản lý sinh viên - môn học (quan hệ nhiều-nhiều)

Yêu cầu: Xây dựng hệ thống quản lý sinh viên đăng ký môn học.

Dữ liệu:

- students(id, name)
- courses(id, name)
- enrollments(id, studentId, courseId)

Chức năng:

- Thêm sinh viên
- Thêm môn học
- Đăng ký môn cho sinh viên
- Hiển thị danh sách môn của từng sinh viên

Output:

- UI hiển thị quan hệ giữa sinh viên và môn học

Gợi ý widget: ListView, CheckboxListTile

BÀI 8: Nhật ký hoạt động (SQLite + File log)

Yêu cầu: Mỗi thao tác CRUD đều phải được lưu log ra file.

Dữ liệu:

- logs(id, action, time)

Chức năng:

- Khi thêm/sửa/xóa dữ liệu, ghi log vào file text
- Đồng thời lưu vào database

- Cho phép xem log

Output:

- Danh sách log

Gợi ý widget: Text, ScrollView

BÀI 9: Login form + kiểm tra SQLite

Yêu cầu: Xây dựng form đăng nhập kiểm tra thông tin trong database.

Dữ liệu:

- users(id, email, password)

Chức năng:

- Form nhập email và password
- Kiểm tra trong SQLite
- Nếu đúng thì chuyển sang trang web
- Nếu sai thì hiển thị lỗi

Output:

- Màn hình login
- Điều hướng sang website nếu thành công

Gợi ý widget: Form, TextFormField, Navigator, url_launcher

BÀI 10: Login + Remember Me (File + SQLite)

Yêu cầu: Mở rộng bài 9, thêm chức năng ghi nhớ đăng nhập.

Dữ liệu:

- SQLite: users
- File JSON: lưu trạng thái login

Chức năng:

- Nếu user chọn "Remember me" thì lưu thông tin vào file
- Khi mở app, nếu có dữ liệu thì tự động đăng nhập
- Có nút logout để xóa file

Output:

- Tự động chuyển màn hình nếu đã đăng nhập

Gợi ý widget: Checkbox, FutureBuilder, Navigator